Biologi som vetenskap

En gemensam handledning för Lättläst, Grundtext och Fördjupning: handledning, facit och bedömningsstöd per moment.

Om kapitlet

Området täcker det centrala innehållet ”Systematiska undersökningar och granskning av information” i årskurs 7–9: fältstudier och experiment (Från fråga till plan, labb 1.1), planering, utförande, värdering och dokumentation med tabeller och diagram (Dokumentera, Värdera), sambandet mellan undersökningar och förklaringsmodellers framväxt och föränderlighet (när forskare ändrat sig), informationssökning och kritisk granskning (Söka information och bedöma källor, labb 1.2) samt argumentation (samma moment, labb 1.2). Kursplanens långsiktiga mål att genomföra systematiska undersökningar och använda biologi för att granska information tränas hela området. Begreppen följer Skolverkets kommentarmaterial: oberoende och beroende variabel, felkällor, tillförlitlighet och giltighet, samt trovärdighet och relevans i källkritiken.

Så är materialet upplagt

Den här versionen täcker allt som krävs för E i område 1 (Biologi som vetenskap): systematiska undersökningar (fråga, plan, dokumentera, värdera), vad vetenskap kan pröva, hur förklaringsmodeller ändrats (Pasteur, Semmelweis, Marshall och Warren) samt informationssökning, källkritik och enkel argumentation. Den är utgångspunkten för grundtexten och fördjupningen: samma moment, samma ordning, men med mer innehåll på högre nivå.

- **Lättläst** och **Grundtext** följer samma moment i samma ordning. **Fördjupning** finns för sex moment (markerade nedan).
- Varje moment har en handledning, facit till övningarna i Lättläst, facit till kontrollfrågorna i Grundtext och, där det finns, svar till Fördjupning.
- Provet för området har eget facit och bedömningsstöd i prov-lärarversionen. Alla elevhäften är utan facit.

Innehåll

1. Vad är biologi?
2. Från fråga till plan
3. Dokumentera
4. Värdera
5. 1.1 Reaktionstid som rättvist försök
6. Vad kan vetenskap pröva?
7. När forskare ändrat sig
8. Söka information och bedöma källor
9. 1.2 Granska ett påstående
10. Testa dig själv, sammanfattning och bedömning
11. Bonuslabb och källor

Vad är biologi?

Handledning, Grundtext

Mål: eleven vet vad biologi är och att organismer är allt levande. Låt eleverna berätta vilken biolog de skulle vilja vara.

Handledning, Lättläst

Mål: eleven vet att biologi är läran om allt som lever. **Tips:** låt eleverna berätta vilken sorts biolog de själva skulle vilja vara.

Facit: kontrollfrågor i Grundtext

1. *Vad betyder ordet biologi?*
   Läran om livet.
2. *Vad menas med att en undersökning är systematisk?*
   Att den görs noggrant och planerat, så att andra kan kontrollera och upprepa den.
3. *Välj två av biologerna i bild 1.1. Ge ett exempel på en fråga som var och en kan undersöka.*
   Till exempel: en zoolog kan undersöka hur långt en fågel flyger på en dag. En botaniker kan undersöka om en växt växer bättre i sol än i skugga.

Facit: övningar i Lättläst

1) Allt som lever. 2) Zoolog – djur; Botaniker – växter; Marinbiolog – livet i havet; Mikrobiolog – små organismer, som bakterier. 3) naturen, labb, kropp.

Fördjupning saknas för det här momentet.

Från fråga till plan

Handledning, Grundtext

C-mål: oberoende, beroende och kontrollerade variabler samt kontrollgrupp. Vanligt fel: eleverna blandar ihop oberoende och beroende. Hjälp: ”det jag ändrar” / ”det jag mäter”. Låt eleverna omformulera ”åsiktsfrågor” till undersökningsbara.

Handledning, Lättläst

E-mål: eleven kan avgöra om en fråga går att undersöka, vet att man ändrar en sak åt gången och nämner några säkerhetsregler.
Vanligt fel: eleverna ändrar flera saker samtidigt (till exempel både ljus och placering). Be dem peka ut vad som ska vara lika.
Kommentar: hypotesen ska innehålla ett ”eftersom”.

Facit: kontrollfrågor i Grundtext

1. *Gör frågan ”Är hundar snälla?” om till en undersökningsbar fråga.*
   Till exempel: Hur många gånger skäller hundarna på en främling under tio minuter? (En fråga som går att besvara med mätning.)
2. *Vad är skillnaden mellan oberoende och beroende variabel?*
   Den oberoende variabeln är det du ändrar. Den beroende variabeln är det du mäter för att se vad ändringen gav.
3. *Varför behövs en kontrollgrupp?*
   Den ger något att jämföra med, så att man kan se om det man ändrade verkligen gjorde skillnad.
4. *Varför får man bara ändra en variabel åt gången?*
   Annars vet man inte vilken ändring som orsakade resultatet.

Facit: övningar i Lättläst

1) Hur långt hoppar en groda? 2) Det Ella ändrar – ljuset; mäter – hur hög krassen blir; lika – jord och vatten. 3) Samma jord, lika mycket vatten, lika många frön. 4) Läser hela instruktionen först, frågar om jag är osäker. 5) Då vet man vad som orsakade skillnaden.

Facit: rutorna i Grundtext

Tänk efter (säkerhet i labbet): Man kan inte alltid se vad som är farligt, och att äta i labbet kan flytta ämnen från händer och bord till munnen. Regeln gäller därför alltid, så att den blir en vana.

Fördjupning: svarsexempel

Uppgift 1. Slumpa deltagare till två grupper (randomisering) så att grupperna blir lika från början. Grupp A får sportdrycken, grupp B en likadan dryck utan det verksamma ämnet (placebo). Varken deltagare eller testledare vet vem som fått vad (dubbelblind). Mät konditionen före och efter med samma test. Många deltagare och lika träning i grupperna. Ett välutvecklat svar förklarar för varje moment vilket fel det förhindrar.

Fördjupning: svar på rutorna i texten

Resonera om störningar (avsnittet ”Planera ett eget försök”): T.ex. olika svåra ordlistor, ordningen på försöken, trötthet. Byt ordning, använd likvärdiga listor, flera deltagare.

Dokumentera

Handledning, Grundtext

C-mål: välja diagramtyp och motivera, räkna medelvärde, läsa av diagram. Vanligt fel: linjediagram för jämförelse av två grupper, saknade enheter.

Handledning, Lättläst

E-mål: eleven fyller i en tabell med rubriker och enheter och ritar ett diagram med rubrik och benämnda axlar. **Vanligt fel:** enhet saknas, axlar utan namn, staplar utan namn. **Kommentar:** låt eleverna rita för hand, så ser du direkt vad som saknas.

Facit: kontrollfrågor i Grundtext

1. *Vad ska en tabell innehålla?*
   Rubriker, och enhet efter varje mått (till exempel mm eller s). Värdena skrivs ner direkt när man mäter.
2. *När passar ett stapeldiagram och när ett linjediagram?*
   Stapeldiagram när man jämför grupper. Linjediagram när något förändras över tid (tiden på x-axeln).
3. *Räkna ut medelvärdet av 12, 14 och 13 mm.*
   (12 + 14 + 13) ÷ 3 = 39 ÷ 3 = 13 mm.
4. *Vilka delar ingår i en rapport?*
   Syfte och frågeställning, hypotes, material och metod, resultat (tabeller och diagram) samt diskussion och slutsats.

Facit: övningar i Lättläst

1) Höjd (mm). 2) Stapeldiagram med rubrik, axlar med namn och enhet (cm), staplarna 12 och 8. 3) Slutsats 4, Fråga 1, Resultat 3, Så gjorde vi 2. 4) tabell, rubrik, enhet.

Fördjupning: svarsexempel

Uppgift 5. Undersök först om det finns en rimlig förklaring (t.ex. att ballongen satt löst). Redovisa värdet, förklara det, och visa medelvärde med och utan värdet (26 cm respektive 30,5 cm). Redovisa spridning (lägsta och högsta). Gör fler försök. Skriv hur osäker slutsatsen är.

Fördjupning: svar på rutorna i texten

Fundera (jästtabellen): Temperaturen verkar öka gasbildningen mellan 10 och 25 °C. Vid 40 °C är resultatet osäkert på grund av det avvikande värdet. Gör fler försök.

Värdera

Handledning, Grundtext

C-mål: skilja slump från systematiskt fel och förklara hur upprepning hjälper. Slutsatsen ska svara på frågan. Fördjupning ligger i fördjupningstexten.

Handledning, Lättläst

E-mål: eleven nämner en felkälla och förklarar varför man upprepar ett försök. **Vanligt fel:** eleverna tror att ett försök där hypotesen var fel är misslyckat. **Kommentar:** skillnaden mellan slump och systematiskt fel kommer först i grundtexten.

Facit: kontrollfrågor i Grundtext

1. *Vad är skillnaden mellan slump och systematiskt fel? Ge ett exempel på vardera.*
   Slump ger små, olika fel åt olika håll, till exempel att man läser av linjalen lite olika varje gång. Systematiskt fel ger samma fel åt samma håll varje gång, till exempel en linjal som är felgraderad.
2. *Varför minskar slumpens betydelse när man upprepar ett försök?*
   Slumpens små fel jämnar ut sig när man räknar medelvärde av flera försök, och avvikande värden syns lättare.
3. *Vad menas med giltighet?*
   Att man har mätt det man ville undersöka.
4. *Varför ska en slutsats också säga vad man inte vet?*
   För att resultatet nästan alltid har osäkerheter. Man ska inte påstå mer än vad belägg och undersökning visar.

Facit: övningar i Lättläst

1) En felkälla. 2) Sant, falskt, sant. 3) felkälla, flera, Slutsatsen. 4) Då är det mindre troligt att resultatet bara var en slump.

Fördjupning: svarsexempel

Uppgift 3. Observationsstudie: forskarna har inte slumpat vem som dricker kaffe. Störfaktorer kan förklara sambandet (livsstil, inkomst, att sjuka slutat dricka kaffe). Studien visar korrelation, inte orsak. Många deltagare minskar slumpen men tar inte bort störfaktorer. Säker slutsats kräver randomiserade försök eller många olika studier som pekar åt samma håll samt en rimlig förklaring.

Uppgift 4. Klass B. Med 3 plantor kan en enda ovanlig planta ge en stor skillnad av slump. Med 30 plantor jämnar slumpen ut sig. Välutvecklat svar: båda skillnaderna är små; titta på spridningen inom grupperna och gör om försöket.

Fördjupning: svar på rutorna i texten

Tänk efter (avsnittet ”Hur säker är slutsatsen?”): T.ex. föräldrarnas utbildning, inkomst, tid som föräldrar läser med barnen.

1.1 Reaktionstid som rättvist försök

Handledning, Grundtext

Material: linjal 30 cm. Förväntat: ca 15–25 cm, alltså 0,17–0,23 s ($t = \sqrt{(2s/g)}$). Vanliga fel: eleven ser kompisens hand, linjalen hålls sned, startläget ändras. Redovisa klassens värden. Bonuslabb: se sist i lärarhandledningen.

Handledning, Lättläst

Material: linjal 30 cm, penna, papper. **Förväntat:** de flesta hamnar på ca 15–25 cm, alltså ca 0,17–0,23 s (tabellen räknar med $t = \sqrt{(2 \cdot s/g)}$, $g = 9{,}81$ m/s²). **Vanliga fel:** eleven ser kompisens hand och förutser släppet; linjalen hålls sned; noll ligger inte vid fingrarna. **Redovisning:** klassens värden, inte personliga. **Bonuslabb:** jämför höger och vänster hand, eller före och efter några minuters övning. Tala om vad som kan förklara skillnaden.

Facit: övningar i Lättläst

1) fem, tabell, cm. 2) Eget diagram. 3) T.ex. ”ungefär 0,2 s”. 4) T.ex. att man såg kompisens hand eller att linjalen hölls sned.

Facit: rutorna i Grundtext

Utvärdera (Labb 1.1): Ja, eleven kan bli bättre av övning, eller gissa när kompisen släpper. Förbättring: släpp vid olika tider, använd samma antal försök per person, byt vem som släpper och räkna medelvärde.

Fördjupning saknas för det här momentet.

Vad kan vetenskap pröva?

Handledning, Grundtext

C-mål: skilja belägg, åsikt och tro; förstå att ett påstående måste kunna visa sig vara fel. Horoskopexemplet: Carlson, Nature 1985. Vanligt fel: ”pröva” uppfattas som ”bevisa sant”.

Handledning, Lättläst

E-mål: eleven skiljer påståenden som går att pröva från åsikter och vet vad belägg är. **Vanligt fel:** eleverna tror att ”pröva” betyder ”bevisa att det är sant”. Ett påstående kan visa sig vara fel. **Kommentar:** horoskopet är bara ett exempel. Astrologer fick i ett dubbelblint test (Carlson, Nature 1985) para ihop födelsehoroskop med personlighetsprofiler och lyckades inte bättre än slumpen. Välj gärna egna exempel från klassen.

Facit: kontrollfrågor i Grundtext

1. *Vad är skillnaden mellan belägg och åsikt?*
   Belägg är mätningar och observationer som andra kan kontrollera. En åsikt är vad någon tycker eller tror.
2. *Varför kan man inte pröva ”Det är fel att jaga varg” med bara mätningar?*
   Det är ett värderingspåstående. Mätningar kan visa hur vargen påverkar andra djur, men inte om något är rätt eller fel, eftersom det beror på värderingar.
3. *Ge två kännetecken på pseudovetenskap.*
   Till exempel: den låter vetenskaplig men saknar belägg, den går inte att pröva eller visa sig vara fel, den bygger på enstaka berättelser, eller den ändras inte när nya belägg kommer.

Facit: övningar i Lättläst

1) Kaniner springer fortare än sköldpaddor. Vatten kokar vid 100 °C. 2) Mätningar och observationer. 3) belägg, åsikt, pseudovetenskap. 4) T.ex. testa med lukter och se vilka som hittar dem.

Facit: rutorna i Grundtext

Fundera (Vad kan vetenskap pröva?): Ett påstående som inte kan visa sig vara fel går aldrig att pröva. Att vetenskapen kan ha fel gör att den kan rättas när nya belägg kommer, medan en idé som aldrig kan ha fel inte kan lära oss något.

Fördjupning: svarsexempel

Fördjupning: svar på rutorna i texten

Resonera (avsnittet ”Vetenskapens gränser”): Naturvetenskap: hur varg påverkar bytesdjur, och hur djur påverkas. Inte: om det är rätt, vilket också beror på värderingar.

När forskare ändrat sig

Handledning, Grundtext

C-mål: förstå vad som var belägget i varje fall och att en modell är en förenkling. Kommentar: Semmelweis siffror är från MJA 2018. Betona att Marshalls självförsök inte är något att efterlikna.

Handledning, Lättläst

E-mål: eleven kan para ihop forskare och upptäckt och förklara att nya belägg kan ändra en modell. **Källor:** siffrorna för Semmelweis är från MJA 2018; Marshalls självförsök 1984 och Nobelpriset 2005 enligt Nobelstiftelsen och PMC. **Kommentar:** betona att Marshalls självförsök inte är något man ska göra.

Facit: kontrollfrågor i Grundtext

1. *Vad visade Pasteurs svanhalskolv?*
   Att mikroorganismer kommer utifrån, från luften. De uppstår inte av sig själva i buljongen.
2. *Vad var beläggen för Semmelweis idé?*
   Dödligheten på hans avdelning sjönk kraftigt efter att läkarna började tvätta händerna (från 11,4 % till 1,3 %).
3. *Varför trodde många inte på honom?*
   Han kunde inte förklara hur handtvätt hjälpte (bakterier var inte kända), och idén innebar att läkarna själva hade smittat patienterna.
4. *Vad menas med att en modell är en förenkling? Ge ett exempel.*
   En modell visar bara det viktigaste och lämnar annat utanför. Till exempel visar en bild av en cell bara några delar, inte alla.

Facit: övningar i Lättläst

1) Pasteur – små organismer kommer utifrån; Semmelweis – handtvätt minskar dödsfall; Marshall och Warren – magsår kommer av en bakterie. 2) Den sjönk. 3) modell, bakterie, belägg. 4) Nya undersökningar gav nya belägg.

Fördjupning: svarsexempel

Uppgift 2. Avdelningarna var troligen lika i det mesta utom en sak (obduktioner före förlossningar), vilket gör att skillnaden i dödlighet troligen beror på den faktorn; avdelningen fungerar som kontrollgrupp. Osäkert eftersom andra skillnader kunde finnas, t.ex. vilka kvinnor som kom till vilken avdelning, och eftersom man inte visste hur sjukdomen spreds.

Uppgift 6. Gemensamt: belägg som inte passade den gamla förklaringen; motstånd i början; modellen ändrades när belägg samlades. Skillnader: Pasteur övertygade med ett enkelt, upprepbart försök; Semmelweis saknade förklaring till hur handtvätt hjälpte; Marshall och Warren mötte en etablerad bild (syra dödar bakterier). Motstånd kan vara rimligt när en modell fungerat länge, men det kan också bero på stolthet och brist på förklaring. Välutvecklat svar nyanserar.

Söka information och bedöma källor

Handledning, Grundtext

C-mål: olika källtyper, trovärdig kontra relevant, de fyra kriterierna samt ett enkelt argument med motargument.

Handledning, Lättläst

E-mål: eleven ställer frågorna vem, varför, belägg, nytt och fler källor till en källa och förklarar trovärdig och relevant. **Argumentation:** rutan ”Så argumenterar du” är den enkla mallen som används även i labben. Kunskapskraven kräver argumentation redan på E-nivå. **Vanligt fel:** eleverna blandar ihop trovärdig (går att lita på) och relevant (passar frågan).

Facit: kontrollfrågor i Grundtext

1. *Vad är skillnaden mellan trovärdig och relevant?*
   Trovärdig betyder att man kan lita på källan. Relevant betyder att den passar min fråga. En studie på möss kan vara trovärdig men inte relevant för en fråga om människor.
2. *Varför är reklam en källa man ska vara försiktig med?*
   Avsändaren vill sälja något (tendens) och visar sällan baksidor eller belägg.
3. *Granska ett påstående med hjälp av de fyra kriterierna.*
   Äkthet: är källan äkta? Tid: är den aktuell? Beroende: har avsändaren själv undersökt eller bara hört det? Tendens: vill avsändaren sälja eller övertyga?
4. *Skriv ett kort argument om ett eget påstående, med belägg och motargument.*
   Eget svar. Ett bra svar har ett påstående, ett belägg, ett motargument och ett bemötande. Exempel: ”Skolor bör ha rutiner för handtvätt. Handtvätt minskar smitta, som Semmelweis visade. Någon kan säga att det tar tid, men det är litet jämfört med dagar som sjuk.”

Facit: övningar i Lättläst

1) Vem? – vem har skrivit texten; Varför? – vill de sälja något; När? – är texten gammal; Fler källor? – står det på fler ställen. 2) Det är nog inte sant. 3) trovärdig, relevant, belägg. 4) Kolla vem som skrivit, om de vill sälja något, om det finns belägg och om fler källor säger samma sak.

Fördjupning: svarsexempel

Uppgift 7. Väg: Vad bygger respektive källa på? Är studien oberoende granskad och upprepad? Tendens hos tillverkaren. Önskad info: fler oberoende studier, sammanställningar, storlek och design. Argument i formen påstående, belägg, motargument, bemötande, slutsats med angiven säkerhet.

Fördjupning: svar på rutorna i texten

Tänk efter (avsnittet ”Väga källor och granska påståenden”): Vem betalade? Hur många deltog och hur var det upplagt? Har andra fått samma resultat?

1.2 Granska ett påstående

Handledning, Grundtext

Facit: (1) Tio-procentsmyten stämmer inte: PET och fMRI visar aktivitet i alla hjärnområden, även under sömn. (2) Kontrollerade studier (Wolraich m.fl.) visar inget samband mellan socker och hyperaktivitet hos barn. (3) Blixten kan slå ned flera gånger på samma plats; höga byggnader som Empire State Building träffas flera gånger varje år (NOAA/National Weather Service). Bedömning: C kräver motiverad bedömning av trovärdighet och relevans samt ett argument med bemött motargument.

Handledning, Lättläst

Påståenden: (1) Att vi bara använder tio procent av hjärnan är en myt: hjärnavbildning (PET och fMRI) visar att alla delar av hjärnan är aktiva, även under sömn. (2) Socker gör barn hyperaktiva: dubbelblinda studier och en sammanställning av Wolraich m.fl. har inte visat något sådant samband. (3) Blixten kan slå ned flera gånger på samma plats: höga byggnader som Empire State Building träffas flera gånger varje år (NOAA/National Weather Service). **Källor:** Scientific American (tio-procentsmyten), Wolraich m.fl., JAMA 1995 (sammanställning av 23 studier om socker), NOAA/National Weather Service (blixt). Kontrollera gärna mot aktuella källor före lektionen. **Bedömningsstöd E:** eleven använder minst en frågeställning om källan, nämner ett belägg och drar en slutsats. **Bonuslabb:** låt eleverna hitta ett eget påstående från sociala medier och granska det.

Facit: övningar i Lättläst

Egna svar. Se bedömningsstödet i handledningen.

Facit: rutorna i Grundtext

Utvärdera (Labb 1.2): Man litar mest på den källa som bygger på flest och bäst undersökningar och inte har något att sälja. Två trovärdiga källor kan säga olika om de undersökt olika grupper, använt olika metoder eller är från olika tid. Då behövs fler källor.

Fördjupning saknas för det här momentet.

Testa dig själv och bedömning

Facit: Testa dig själv, Grundtext

1. Del A. *Elin undersöker om temperaturen påverkar hur mycket gas jäst bildar. Hon mäter mängden gas…*
   B
2. Del A. *Vilket påstående går att pröva med naturvetenskapliga metoder?*
   B
3. Del A. *Vad visade att handtvätt hjälpte på Semmelweis avdelning?*
   B
4. Del B. *Förklara varför man upprepar ett försök flera gånger och räknar ut ett medelvärde.*
   Ett enskilt försök kan påverkas av slump eller misstag. Med flera försök kan man räkna medelvärde och upptäcka avvikande värden. Resultatet blir mer tillförlitligt.
5. Del B. *Förklara skillnaden mellan en trovärdig och en relevant källa. Ge ett exempel.*
   Trovärdig = går att lita på. Relevant = passar min fråga. Exempel: en studie på möss kan vara trovärdig men inte relevant för en fråga om människor.
6. Del C. *Noah vill ta reda på om gödning påverkar hur mycket ärtplantor växer. Han har ärtfrön, kru…*
   a) T.ex. Växer ärtplantor högre om de får gödning? Hypotes med motivering (gödning innehåller näring). b) Oberoende: gödning (med/utan). Beroende: höjd. c) Samma jord, vatten, ljus, temperatur, kruka, antal frön, tid. Även upprepning med flera plantor.
7. Del C. *Mira vill ta reda på om temperaturen påverkar hur snabbt bönor gror. Hon sätter bönor i en…*
   a) Både temperatur och ljus skiljer sig (fönster ljust, kylskåp mörkt). b) Båda i samma ljus eller båda i mörker; håll vatten och antal bönor lika; flera bönor.
8. Del E. *Läs annonsen och svara.Påhittad annonsNYHET! DetoxPlåstret™Sätt plåstret under foten när d…*
   a) Tendens (företaget säljer), beroende (ingen källa till ”vetenskapligt utvecklat”), en persons upplevelse är inget belägg. b) Testa plåster på flera personer och ett rent plåster som kontroll, eller på ett plåster som bara fått fukt. Brunfärgningen kan bero på fukt.
9. Del F. *Välj ett av exemplen Pasteur, Semmelweis eller Marshall och Warren. Förklara hur förklarin…*
   T.ex. Pasteur: fanns idén att liv uppstår av sig själv; svanhalskolven visade att mikroorganismer kommer utifrån. Semmelweis: dödligheten sjönk efter handtvätt men man visste inte varför. Marshall och Warren: bakterie i magsäcken, få trodde, Marshalls självförsök, antibiotika botar, Nobelpriset 2005. Ett välutvecklat svar förklarar varför belägg och förklaringsmodell behövdes.

Facit: Testa dig själv, Lättläst

1) Botaniker. 2) Hypotes – det man tror blir svaret, och varför; Resultat – det man mäter eller ser; Slutsats – det man lär sig; Belägg – mätningar som visar något. 3) Falskt, falskt, sant, falskt. 4) Hur högt hoppar en groda? 5) Ändra temperaturen. Lika: sorts bönor, antal, vatten, jord, ljus. 6) Göra om testet flera gånger, med fler bönor. 7) Den sjönk (från 11,4 % till 1,3 %). 8) T.ex. kolla vem som står bakom, om de vill sälja, och om pålitliga källor säger samma sak.

Bedömningsstöd för resonemangsuppgifter

	Grundläggande	**Utvecklade**	**Välutvecklade**
Resonemang	Enkla påståenden, ett led. Orsak eller verkan nämns.	Orsak och verkan kopplas ihop i två led.	Flera led i en sammanhängande kedja. Visar hur stegen hänger ihop.
Begrepp	Några begrepp används, ibland oprecist.	Relevanta begrepp används korrekt.	Begreppen används korrekt och förklaras i sammanhanget.
Värdering	Ger ett argument eller en åsikt.	Ger argument för och emot.	Väger argument mot varandra, visar osäkerheter och tar motiverat ställning.
Undersökningar	Föreslår en enkel undersökning.	Planerar med variabler och upprepningar.	Värderar metoden, felkällor och hur säker slutsatsen kan bli.

Kunskapskraven är kvalitativa. Provets facit och förmågeöversikt finns i prov-lärarversionen. Förmåga 2 (systematiska undersökningar) bedöms främst i labbarna 1.1 och 1.2, i uppgiften om att planera en undersökning och i bonuslabben.

Bonuslabb: Hjälper musik minnet?

En kontrollerad undersökning med minnestest. Eleverna väljer själva hur de testar om musik påverkar hur många ord man minns.

Syfte

Eleverna planerar och genomför en egen undersökning med variabler, upprepning och värdering. Kopplar till momenten Från fråga till plan, Dokumentera och Värdera.

Material

- Två ordlistor med 15 vardagliga ord (olika ord men lika svåra)
- Stoppur
- Valfri musik
- Papper

Genomförande

1. Gruppen formulerar frågeställning och hypotes.
2. Hälften av gruppen lär sig lista A i tystnad och lista B med musik. Den andra hälften gör tvärtom, så att ordningen inte spelar roll.
3. Titta på listan i 60 sekunder, vänd bort och skriv upp så många ord som möjligt.
4. Räkna medelvärde per villkor och rita diagram.

Förväntat resultat

Resultaten varierar och är ofta små. Det är en poäng: med få deltagare kan slumpen styra. Låt grupperna diskutera hur de skulle göra för att få säkrare svar.

Säkerhet

- Låg risk. Redovisa gruppens värden, inte personliga resultat.
- Håll volymen låg.

Vanliga problem

- Listorna är olika svåra (felkälla).
- Eleverna kan se på varandra.
- Ordningen på villkoren påverkar (därför byter hälften ordning).

Bedömning

Nivå	Kännetecken
Grundläggande	Genomför enligt plan och redovisar i tabell.
Utvecklat	Motiverar variabler, byter ordning, räknar medelvärde och drar slutsats.
Välutvecklat	Värderar tillförlitlighet, diskuterar slump och urval och föreslår förbättringar.

Faktakontroll och källor

Krass- och tabellvärden är exempelvärden för undervisning. Faktakontrollerat mot: Semmelweis, MJA 2018 (11,4 % år 1846; andra avdelningen 2,8 %, Wikipedia efter Semmelweis egna siffror, 1,3 % år 1848, Kolletschka 1847); Pasteur, Britannica och Memorial University (svanhalskolv, 1861); Marshall och Warren, Nobelstiftelsen 2005 och PMC2661189 (upptäckt 1982, självförsök 1984); Carlson, Nature 1985 (28 astrologer, ej bättre än slump). Reaktionstidstabellen är räknad med t = √(2s/g). Se kallor-omrade1.md. · Illustrationer: egenritade. Fördjupningens källor: Semmelweis (MJA 2018), Marshall och Warren (Nobelstiftelsen 2005), Carlson (Nature 1985).